

Elektrische Pegel

Die Spannungspegel in dBV und dBu weichen um 2,2 dB voneinander ab

$$L_u[dBV] = L_u[dBu] - 2,2$$

Dieses führt häufig zu Missverständnissen, Sie müssen in Zukunft darauf achten.

Vergleich der Pegel

Füllen Sie die Tabelle aus

Leistung, Intensität, Energie		Schalldruck, Spannung, Strom	
$\times 2$	A	$\times 2$	
$\div 2$		$\div 2$	B
$\times 10$		$\times 10$	
$\div 10$		$\div 10$	

Lesehilfe:

Wenn die Leistung verdoppelt wird, dann ändert sich der dB-Wert um A

Wenn der Strom halbiert wird, dann ändert sich der dB-Wert um B

Vergleich der Pegel

Füllen Sie die Tabelle aus

Leistung, Intensität, Energie		Schalldruck, Spannung, Strom	
$\times 2$	+ 3,01 dB	$\times 2$	+ 6,02 dB
$\div 2$	- 3,01 dB	$\div 2$	- 6,02 dB
$\times 10$	+ 10 dB	$\times 10$	+ 20 dB
$\div 10$	- 10 dB	$\div 10$	- 20 dB

Lesehilfe:

Wenn die Leistung verdoppelt wird, dann ändert sich der dB-Wert um +3,01 dB

Wenn der Strom halbiert wird, dann ändert sich der dB-Wert um -6,02 dB

Digitale Pegel

Der digitale Pegel wird relativ zur maximalen Aussteuerbarkeit des Systems, also zur größten darstellbaren Zahl, bestimmt und in dBFS ("full scale") angegeben. Werte in dBFS können deshalb nur negativ sein; 0 dBFS ist der digitale Maximalpegel.

Die analoge Aussteuerung eines A/D-Wandlers wird z.B. als 0 dBFS = +15 dBu festgelegt.

Um aus einem Pegel die ursprüngliche Amplitude zu berechnen, muss man die obigen Gleichungen nach der Amplitude auflösen. Hat der Pegel einer Größe x allgemein die Form $L_x = 10 \cdot \log \frac{x}{x_0}$ (für Energiegrößen, also Leistung oder Intensität) bzw. $L_x = 20 \cdot \log \frac{x}{x_0}$ (für Schalldruck oder Spannung), dann bestimmt sich die Größe x zu

$$x = x_0 \cdot 10^{L_x/10} \quad \text{bzw.} \quad x = x_0 \cdot 10^{L_x/20}$$

Ebene Welle, Kugelwelle und Entfernungsgesetz

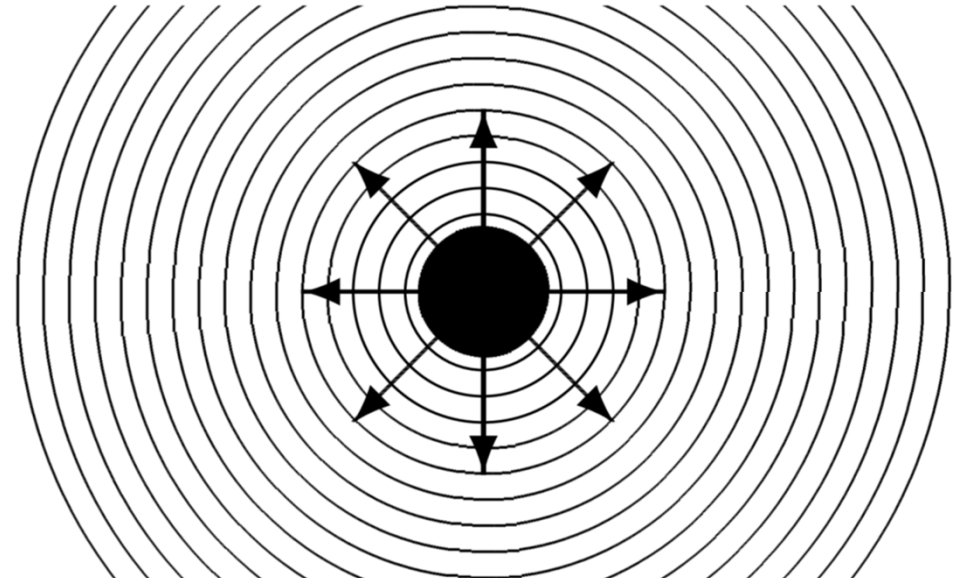
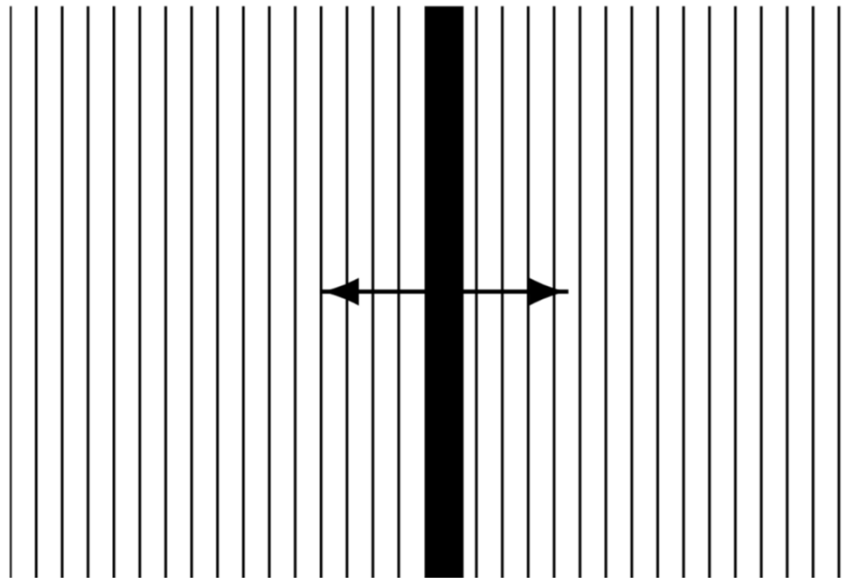
Die idealisierte Vorstellung eindimensionaler, perfekt gerichteter Schallabstrahlung nennt man eine ebene Welle (engl. plane wave). Die ebene Welle ist ein "Schallstrahl"; die Schallintensität ist theoretisch in jeder Entfernung gleich. Die theoretische Quelle einer ebenen Welle ist eine unendlich ausgedehnte schwingende Wand.

In der Praxis gibt es die eindimensionale Schallausbreitung nur in zylindrischen Rohren, deren Durchmesser d klein ist im Vergleich zur Wellenlänge ($d \leq \lambda / 2\pi$), also z.B. **wo ?**

also z.B. im Innern von Blasinstrumenten bei tiefen Frequenzen.

Ebene Welle, Kugelwelle und Entfernungsgesetz

Weitaus geläufiger ist die Vorstellung der ideal ungerichteten Schallabstrahlung in Form der Kugelwelle (engl. spherical wave). Der Modellstrahler ist eine Punktschallquelle oder "atmende Kugel" (Kugelstrahler 0. Ordnung, akustischer **Monopol**).



Ebene Welle, Kugelwelle und Entfernungsgesetz

In einer Kugelwelle verteilt sich mit zunehmendem Abstand die Schallenergie auf immer größere Kugelschalen. Die Schallintensität muss deshalb, anders als in der ebenen Welle, mit zunehmender Entfernung abnehmen.

Die Oberfläche einer Kugel mit dem Radius r ist $S = 4\pi r^2$. Betrachtet man eine Schallquelle mit der Gesamtleistung P_0 , so ergibt sich im Abstand r_1 eine Schallintensität J_1 von

$$J_1 = \frac{P_0}{S} = \frac{P_0}{4\pi r_1^2}$$

Im doppelten Abstand $2r_1$ verringert sich die Schallintensität auf eine Viertel ihres ursprünglichen Wertes:

$$J_2 = \frac{P_0}{4\pi(2r_1)^2} = \frac{1}{4} \frac{P_0}{4\pi r_1^2} = \frac{1}{4} J_1$$

Ebene Welle, Kugelwelle und Entfernungsgesetz

Da die Schallintensität proportional zum Quadrat des Schalldrucks ist, fällt der Schalldruck in der Kugelwelle bei doppelter Entfernung auf den halben Wert. Dies ist das **Entfernungsgesetz** oder **Abstandsgesetz**. Der Halbierung des Schalldrucks bzw. der Viertelung der Schallintensität entspricht eine Pegelabnahme um **6 dB**.

Ebene Welle, **Kugelwelle** und Entfernungsgesetz

Die dreidimensionale Wellengleichung des Schalldrucks für die Kugelwelle 0.

Ordnung lautet in Kugelkoordinaten $\frac{\partial^2}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 p}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \cdot \frac{\partial p}{\partial r} \right)$ mit der speziellen Lösung für die divergierende Kugelwelle in positiver r-Richtung $p(t, r) = \frac{p_0}{r} e^{j(\omega t - kr)}$.

Der Schalldruck in der Kugelwelle ist umgekehrt proportional zum Radius.

Die theoretische reflektierte Kugelwelle (konvergierende Kugelwelle in negativer r-Richtung) $e^{j(\omega t - kr)}$ hat in der Praxis keine Bedeutung.

Ebene Welle, **Kugelwelle** und Entfernungsgesetz

Reale Schallstrahler erzeugen weder perfekt ebene Wellen noch perfekte Kugelwellen. Viele Schallquellen, ob Musikinstrument oder Lautsprecher, können aber näherungsweise mit diesen beiden Modellen erklärt werden – ist die Wellenlänge groß gegen die Abmessungen des Strahlers, betrachtet man ihn als Kugelschallquelle, und für kleine Wellenlängen oder große Entfernungen rechnet man mit der ebenen Welle.

Der Kugelstrahler 1. Ordnung, die **oszillierende Kugel**, hat eine Dipol-Charakteristik. Die Schallabstrahlung erfolgt in Bewegungsrichtung stark gebündelt; senkrecht zur Bewegungsrichtung wird kein Schall abgestrahlt (**achtförmige Richtcharakteristik**). Der akustische Dipol ist das Modell für offene Druckgradienten-Mikrofone und Dipol-Lautsprecher. Offen schwingende Teile von Musikinstrumenten (z.B. das Trommelfell bei offenem Trommelkessel oder der Steg der Violine) lassen sich ebenfalls als Dipole modellieren.

Linien-schallquelle

Ein weiterer Modellstrahler ist die unendlich ausgedehnte Linien-schallquelle, die perfekte **Zylinderwellen** abstrahlt. Sie kann als Modell für die Abstrahlcharakteristik von **Schallzeilen** (engl. arrays) bei hohen Frequenzen (Wellenlänge kleiner als Array-Länge) herangezogen werden. Bei einer Linien-schallquelle in z-Richtung erfolgt die Schallabstrahlung senkrecht zur Ausdehnung der Quelle perfekt gerichtet (wie bei der unendlichen Schallwand), ist aber in der x, y-Ebene perfekt ungerichtet (wie bei der Punktschallquelle). Der Schalldruckpegel nimmt pro Entfernungsverdoppelung um 3 dB ab.

Bei ungerichteter Schallabstrahlung über einem reflektierenden Boden (Modellvorstellung für die Open-Air-Beschallung mit kleinen Lautsprechern) wird aus der Kugelwelle eine **Halbkugelwelle**. Auch hierbei fällt der Pegel pro Entfernungsverdoppelung nur um 3 dB.

In geschlossenen Räumen dicht an der Quelle und in einiger Entfernung vom Boden (Modellvorstellung für die Musikaufnahme in Studio oder Konzertsaal) gilt innerhalb des **Hallradius** näherungsweise das –6-dB-Geset-

Nahfeld und Fernfeld

In der idealen ebenen Welle ist das Verhältnis von Druck und Schnelle konstant, und sie sind phasengleich. Dies gilt auch für die Kugelwelle, sofern man nur weit genug von der Schallquelle entfernt ist: Die Krümmung der Wellenfronten nimmt mit zunehmender Entfernung ab, die Kugelwelle verhält sich in ausreichender Entfernung wie eine ebene Welle. Was "ausreichend" ist, hängt von der Wellenlänge und den Abmessungen der Schallquelle ab.

Ist die Entfernung zwischen Beobachter und Schallstrahler groß gegen die Wellenlänge und groß gegen die größten Strahlerabmessungen, dann wird die Kugelwelle beim Beobachter zur **quasiebenen** Welle: Dies ist das Fernfeld (engl. far field). Alle bisher beschriebenen Gesetzmäßigkeiten der Schallausbreitung gelten im Fernfeld; das Fernfeld ist der "Normalfall" der Schallausbreitung.

Nahfeld und Fernfeld

Umgekehrt spricht man vom **Nahfeld** (engl. near field), wenn man sich sehr nah an einer Schallquelle befindet und sich die Krümmung der Wellenfronten deutlich bemerkbar macht.

Im Nahfeld sind Druck und Schnelle nicht mehr proportional, und sie sind gegeneinander phasenverschoben. Während der Schalldruck immer dem Abstandsgesetz gehorcht, also im Nahfeld ebenso wie im Fernfeld bei einer Halbierung des Abstands auf den doppelten Wert steigt ($p \sim 1/r$), erreicht die Schallschnelle im Nahfeld bei einer Halbierung des Abstands den vierfachen Wert ($v \sim 1/r^2$).

Eine **einfache Abschätzung der Nahfeldausdehnung** ist über die Wellenlänge möglich:

Bei einer Entfernung von weniger als einer Wellenlänge zur Schallquelle ($r < \lambda$) spricht man vom Nahfeld, bei größeren Entfernungen ($r \geq \lambda$) vom Fernfeld

Nahfeld und Fernfeld

Anschaulich lässt sich das Nahfeld durch Luftverschiebungen in unmittelbarer Nähe der Schallquelle erklären, die zusätzlich zur abgestrahlten Schallwelle entstehen (mitschwingende Medium Masse). Einleuchtend ist dies bei einem Lautsprecher, der mit einem immensen Membranhub die Luft "umrührt":

Wenn schon bei einer Molekülauslenkung von weniger als 1 mm ein ungeheurer Lärm herrscht, dann kann der Rest der Membranbewegung nur zu letztendlich wirkungslosen Luftverschiebungen führen. Vor einem solchen Lautsprecher bemerkt man u.U. einen deutlichen Luftzug: Genau dies ist das Nahfeld.

Weil die im Nahfeld umgesetzte Energie nicht als Schallwelle abgestrahlt wird, geht sie als **akustische Blindleistung** in die Energiebilanz ein. Die Ausdehnung des Nahfelds ist frequenzabhängig: Je kleiner die erregende Frequenz ist, desto langsamer wird die Luft verschoben und desto weiter reicht die Luftverschiebung in den Raum um die Quelle.

In der Tontechnik ist die Unterscheidung zwischen Nahfeld und Fernfeld wichtig, weil Druckgradientenempfänger (also alle gerichteten Mikrofone im Nahfeld eine deutliche Bassanhebung zeigen (**Nahbesprechungseffekt**)).

Nahfeld und Fernfeld

Nun könnte man meinen, dass im Nahfeld grundsätzlich die tiefen Frequenzen stärker vertreten sind (man kann dies beobachten, wenn man z.B. ein Becken sehr zart anschlägt und mit dem Ohr dicht herangeht).

Das ist ein Trugschluss:

Nah an der Quelle kann durch Interferenz mit der Bodenreflexion der Bass verschwinden. Deshalb sind die tiefen Frequenzen von Klavier oder Kontrabass oft erst im Fernfeld, also in einigen Metern Entfernung, "voll da".

Nahfeld und Fernfeld sind **quellenbezogene Feldbeschreibungen** ("die Schallquelle hat ein Nahfeld"). Sie dürfen auf keinen Fall mit den raumbezogenen Feldbeschreibungen Freifeld, Direktfeld und Diffusfeld ("der Raum hat ein Diffusfeld") verwechselt werden!

Gründlich missverstanden wird dies beim "Nearfield-Monitor", der besser Direktfeld-Monitor heißen sollte.

Linearität und Schalldruck

Normalerweise ist die Luft ein lineares Ausbreitungsmedium, die Schallausbreitung ein **adiabatischer Prozess**:

Bei den durch den Wechseldruckverursachten kleinen Temperaturschwankungen in der Schallwelle reicht die Zeit nicht für einen Temperatúrausgleich mit der Umgebung (auf dieser Voraussetzung beruht auch die o.g. Lösung der Wellengleichung).

Bei extremen Schallstärken gilt dies allerdings nicht mehr! Die Temperatur steigt dann auch in der Umgebung eines Überdruckgebiets der Welle, und sie sinkt um ein Unterdruckgebiet – die Ausbreitung der Welle ist nicht mehr adiabatisch. In der höheren Umgebungstemperatur ist aber die Schallgeschwindigkeit größer: Positive Halbwellen bewegen sich bei extremer Schallstärke schneller als negative Halbwellen. Dadurch entsteht, vergleichbar mit Brandungswellen am Meer, eine sägezahnähnliche Verformung des Druckverlaufs.

Klirrverzerrung und Intermodulation

Grenze der Linearität

Die Grenze der linearen Schallübertragung in der Luft ist erreicht, wenn der Schalldruck nicht mehr verschwindend klein ist gegen den statischen Luftdruck bzw. die Schallschnelle nicht mehr verschwindend klein gegen die Schallgeschwindigkeit. Hermann von Helmholtz konnte 1865 zeigen, dass dann bei gleichzeitiger Abstrahlung zweier Signale unterschiedlicher Frequenz

Kombinationstöne im Spektrum auftreten.

Eine Abschätzung für diese Grenze ist ein Wechseldruck von 1 % des statischen Luftdrucks, also ein Schalldruck von rund 1000 Pa (154 dB). Solche Schalldrücke entstehen in **Stoßwellen** durch Explosionen und die "Schallmauer" des Mach'schen Kegels (s.u.), aber auch in Blechblasinstrumenten und Hornlautsprechern. Hörner neigen deshalb zu Verzerrungen, und die Stoßwellen in Trompeten und Posaunen sind für deren charakteristische fortissimo-Klangfarbe verantwortlich: Während in der Orgelpfeife der Pegel immerhin beachtliche 140 dB erreicht, der Schalldruck also 200 Pa beträgt, wurden im Innern der Trompete 175 dB gemessen, also mehr als 10.000 Pa.

Bewegte Schallquellen

Ein interessanter Effekt ist zu beobachten, wenn sich die Schallquelle bewegt. Nähert sie sich dem Empfänger, dann eilt sie gewissermaßen den eigenen Wellenfronten hinterher. Dadurch wird die Wellenlänge verkürzt, und die ausgesandte Frequenz erscheint höher. Dies gilt für jede Art der Wellenausbreitung. Christian Doppler entdeckte diesen Effekt bei der Lichtausbreitung als Farbverschiebung bei bewegten Sternen. Ihm zu Ehren wird er **Doppler-Effekt** genannt.

Bewegt sich die Schallquelle mit der Geschwindigkeit v_x auf den Beobachter zu, dann legt sie in einer Schwingungsperiode $T = 1/f$ den Weg $x = v \cdot T$ zurück. Um diesen Betrag verkürzt sich also für den Beobachter die Wellenlänge:

$\lambda' = \lambda - v_x \cdot T$. Wegen $\lambda = cT$ lässt sich dies zusammenfassen zu $\lambda' = T(c - v_x)$. Mit $f = c/\lambda$ ergibt sich schließlich die vom Beobachter wahrgenommene Frequenz f' als

$$f' = \frac{c}{T(c \mp v_x)} = f \frac{c}{c \mp v_x}$$

Das Minuszeichen gilt für eine Relativbewegung auf den Beobachter zu (wahrgenommene Frequenz steigt), das Pluszeichen für eine Relativbewegung vom Beobachter weg..

Bewegte Schallquellen

